

# 1 ELEMENTOS SOBRE A ECONOMIA POLÍTICA DA ENERGIA

## 1.1 *Machinery Question*

Desde meados do século XVIII até o começo do século XIX, estabeleceu-se na Inglaterra a assim chamada *Machinery Question*. Os ares da época são bem explicados por uma passagem de Maxine Berg, citada por [Pasquinelli \(2023\)](#), que vale uma citação mais longa:

“A questão [*Machinery Question*] era central nas relações cotidianas entre patrão e empregado, mas também era de grande interesse teórico e ideológico. A própria tecnologia na base da economia e da sociedade era uma plataforma de desafios e lutas. A máquina era debatida longamente em todos os setores da sociedade. Provocava tanto o clérigo da aldeia quanto o intelectual cosmopolita; preocupava tanto o político quanto o operário e o empregador; o reformador social tanto quanto o cientista e o inventor. Esses grupos disputavam os custos e benefícios da nova tecnologia. Elogiavam a libertação que ela proporcionava das limitações ao crescimento, mas discordavam sobre o impacto que teria sobre os salários, o emprego e a perícia [*wages, employment, and skill*]. Especulavam sobre as mudanças que a máquina traria para as relações sociais, ora acolhendo-as, ora temendo-as. Até mesmo as origens e a propriedade das máquinas foram questionadas. Havia excitação e temor diante dessa força desconhecida que avançava implacavelmente, lançando a velha sociedade fora em seu rastro [*casting the old society in its wake*].” (Berg *apud* Pasquinelli, 2023, p. 80-1)

A disrupção social que a maquinaria causou, embora decididamente importante, não cabe à discussão aqui proposta; o que cabe aqui é como a maquinaria afetou os processos de produção capitalista, e como ela não só elucidou, como viabilizou a generalização da forma-mercadoria.

—

No primeiro livro d’O Capital, Marx discorre sobre o que chamou de “subsunção formal” e “subsunção real” do trabalho pelo capital, que são formas qualitativamente diferentes em que o trabalhador coloca-se perante seu processo de trabalho.

“Constitui um produto da divisão manufatureira do trabalho opor-lhes [aos trabalhadores] as potências intelectuais do processo material como *propriedade alheia* e como *poder que os domina*. Esse processo de cisão

começa na cooperação simples, em que o capitalista representa diante dos trabalhadores individuais a unidade e a vontade do corpo social de trabalho, desenvolve-se na manufatura, que mutila o trabalhador, fazendo dele um trabalhador *parcial*, e se completa na grande indústria, que separa do trabalho a ciência como *potência autônoma de produção* e a obriga a servir ao capital.” (Marx, 2017, p. 435, grifo meu)

#### # Subsunção real do trabalho, máquina-ferramenta etc

No livro I d'O Capital, Marx separa a caracterização de uma máquina em “três partes essencialmente distintas”: a máquina-motriz, que “atua como a força motora do mecanismo inteiro”; o mecanismo de transmissão, que “regula o movimento, modifica sua forma onde é necessário [...] e o distribui e transmite à máquina-ferramenta”; e, por fim, a máquina-ferramenta, cujo movimento advém de ambas as partes acima, e por meio da qual a máquina “se apodera do objeto de trabalho e o modifica conforme a uma finalidade” (Marx, 2017, p. 446-7).

“A grande indústria teve, pois, de se apoderar de seu meio característico de produção, a própria máquina, e produzir máquinas por meio de máquinas. Somente assim ela criou sua base técnica adequada e se firmou sobre seus próprios pés. Com a crescente produção mecanizada das primeiras décadas do século XIX, a maquinaria se apoderou gradualmente da fabricação de máquinas-ferramentas. No entanto, foi apenas nas últimas décadas que a colossal construção de ferrovias e a navegação oceânica a vapor deram à luz as ciclópicas máquinas empregadas na construção dos primeiros motores.” (Marx, 2017, p. 458)

# Trabalho como requerendo conhecimento (Thompson) Pasquinelli (2023, p. 85)

# Maquinaria não “libera trabalho”, e sim *desmembra o processo de trabalho* e, portanto, *cria novos tipos de trabalho ao mesmo tempo em que destrói outros*

- “machinery did not displace labour. Rather, it differentiated this labour by \*dismembering the old craft\*.” (Berg \*apud\* Pasquinelli, op. cit., p. 89, grifo meu)

## 1.2 A automatização do trabalho e a cisão energia-trabalho

Não é uma mera coincidência que as medidas de energia na Física moderna têm termos similares aos da produção econômica (Pasquinelli, 2022). *Trabalho*<sup>1</sup> trata-se

<sup>1</sup> Em inglês, *work*; em alemão, *Arbeit*; em francês, *travail*. Os mesmíssimos termos que aparecem na Economia são empregados (em outro contexto, evidentemente) na Física.

(*grosso modo*) do emprego de uma força  $F$  ao longo de alguma distância  $d$ , processo através do qual transfere-se energia de um meio a outro; as unidades físicas tanto do trabalho quanto da energia são as mesmas, medidas pelo Sistema Internacional (SI) em Joules (J). *Potência*<sup>2</sup> trata-se desta transferência ao longo do tempo, cujas unidades são medidas pelo SI em Watts (W). Estas medidas relacionadas a medidas de energia e de sua mudança tornam-se quintessenciais quando da Revolução Industrial, em que a mensuração mais aderente possível dos meios de produção — dentre os quais faziam parte, agora, também combustíveis, carvão, óleo etc. — tornava-se parte crucial da contabilidade do capitalista industrial.

Não é ao acaso, no mesmo íterim, que o avanço da maquinaria no Reino Unido tenha causado uma cisão entre o “trabalho” humano e o de uma máquina num mesmo processo de produção: o primeiro torna-se *labour*, o segundo torna-se *work*, ambos tendo seu ponto de contato na máquina *in actu* (Pasquinelli, 2022, p. 11). Como o capitalista “insiste em obter o que é seu” e “[n]ão quer ser furtado” no que tange a seus dispêndios adiantados de capital<sup>3</sup>, a mensuração mais aderente possível do processo de trabalho, em todas as facetas possíveis, torna-se um *sine qua non* para sua atividade, em particular tornando-se força férrea da concorrência<sup>4</sup>. Dessa forma, Pasquinelli observa que

“as máquinas são inventadas pela organização do trabalho e, posteriormente, elas [as máquinas] acabam impondo ao trabalho suas próprias métricas. Métricas de trabalho e automação do trabalho parecem estar intimamente ligados.” (Pasquinelli, 2022, p. 7)

<sup>2</sup> Em inglês, *power*; em francês, *puissance* (sinônimo de “poder”). Em alemão, *Leistung*, que é também empregado no sentido de *eficiência*; inclusive, é o termo que se usa para falar da “eficiência de uma máquina” — não é difícil imaginar esta quantidade física historicamente sendo empregada como um *proxy* da eficiência termodinâmica de motores a vapor no começo do século XIX.

<sup>3</sup> Marx (2017, p. 272).

<sup>4</sup> A noção de “concorrência” em Marx tem um significado mais sutil do que sua acepção usual na Economia. Enquanto esta última tende a abordá-la como “a quantidade de firmas em um setor de mercado”, Marx utiliza este termo para descrever a “força social” que — não obstante advindo, em última instância, do fazer dos próprios capitais individuais — acaba por impor-se a eles como “força da natureza”. **[Descrição bem rasa; cabe ver se é cabível explicá-lo e, se sim, fazê-lo mais detidamente. Não cabe apenas numa nota de rodapé.]** É neste sentido, por exemplo, que Marx e Engels escreveram, no Manifesto Comunista, que “Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e ao constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da civilização mesmo as nações mais bárbaras. Os baixos preços de seus produtos são a artilharia pesada que destrói todas as muralhas da China e obriga a capitularem os bárbaros mais tenazmente hostis aos estrangeiros.”.

## REFERÊNCIAS

MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política - Livro I: o processo de produção do capital**. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

PASQUINELLI, Matteo. Labour, Energy, and Information as Historical Configurations: Notes for a Political Metrology of the Anthropocene. **Journal of Interdisciplinary History of Ideas**, v. 11, n. 22, 2022.

PASQUINELLI, Matteo. **The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence**. London; New York: Verso, 2023.